Introdução ao Modelo Relacional

O **modelo relacional** é um modelo lógico, utilizado em banco de dados relacionais. Nesse modelo, começamos a nos preocupar em **como** os dados devem ser armazenados e em **como** criaremos os relacionamentos do modelo conceitual. É também nessa etapa que definimos o SGBD que será utilizado, bem como os tipos de dados para cada atributo.

Este modelo tem por finalidade representar os dados como uma coleção de tabelas e cada linha de uma tabela representa uma coleção de dados relacionados. Para descrever uma tabela no modelo relacional, usamos o nome da tabela seguida dos atributos entre parênteses. Para identificar a chave primária, devem-se sublinhar o(s) atributo(s) correspondente(s) a ela. O tipo de cada atributo também deve aparecer no modelo relacional, como mostra o exemplo abaixo:

```
tbAluno(matricula_aluno: inteiro, nome_aluno: caracter(100), data_nasci-
mento_aluno: data)
```

O nome da tabela e das colunas são utilizados para facilitar a interpretação dos valores armazenados em cada linha da tabela. Todos os valores em uma coluna são necessariamente do mesmo tipo. Na terminologia do modelo relacional, tabela é a mesma coisa que uma relação; linha é a mesma coisa que um registro; coluna é igual a um campo ou um atributo; e tipo de dado é igual a um domínio.

Chave Estrangeira e Integridade Referencial

Um conceito muito importante quando se fala de modelo relacional é o conceito de **chave estrangeira** (ou *Foreign Key* ou **FK**).

Uma chave estrangeira é um atributo da tabela que faz referência a uma chave primária de outra tabela ou da própria tabela. Por exemplo, suponha que tenhamos as tabelas "Aluno" e "Turma", representadas na descrição do modelo relacional a seguir:

```
tbTurma(codigo_turma: inteiro, nome_turma: caracter(5))

tbAluno(matricula_aluno: inteiro, nome_aluno: caracter(200), data_nascimento_aluno:
data, codigo_turma: inteiro)
```

Observe que a tabela tbAluno possui o atributo codigo_turma. Esse atributo é chave primária na tabela tbTurma e, portanto, é uma chave estrangeira na tabela tbAluno. O atributo que é a chave estrangeira deve ser do mesmo tipo e do mesmo tamanho que a sua primária correspondente.

Uma chave estrangeira pode ser identificada por um asterisco (*) na frente do atributo, como mostra o modelo relacional abaixo:

```
tbAluno(matricula_aluno:inteiro, nome_aluno: caracter(200), data_nascimento_aluno:
data, *codigo_turma: inteiro)
```

No entanto, esse tipo de notação não nos permite identificar a que chave primária de qual tabela a chave estrangeira faz referência. Para termos essa informação de forma clara, devemos usar a notação, conforme exemplo abaixo:

```
tbAluno(matricula_aluno:inteiro, nome_aluno: caracter(200), data_nascimento_aluno:
data, codigo_turma: inteiro)
codigo_turma referencia tbTurma
```


Quando dizemos "codigo_turma referencia tbTurma" estamos dizendo que o atributo codigo_turma faz referência à chave primária da tabela tbTurma.

Uma chave estrangeira **sempre** faz referência a uma chave primária. A chave estrangeira **nunca** fará referência a um atributo que não seja uma chave primária.

No modelo relacional é a chave estrangeira que especifica o relacionamento entre as tabelas. É através da chave estrangeira que conseguimos descobrir, por exemplo, que a aluna Anna pertence à turma do 1º ano do Curso Técnico em Informática (1TI), como mostram as figuras 4.1 e 4.2.

matricula_aluno	nome_aluno	data_nascimento_aluno	codigo_turma
100	Anna	12/05/1997	1
101	Gustavo	15/04/1996	2
102	Elaini	22/09/1995	3
103	Maria	27/06/1997	2
104	Pedro	03/12/1997	1

Figura 4.1 – Exemplo de registros para a tabela tbAluno

codigo_turma	nome_turma
1	1TI
2	2TI
3	3TI
4	1TP

Figura 4.2 – Exemplo de registros para a tabela tbTurma

O valor para uma chave estrangeira deve ser um valor que já tenha sido cadastrado na chave primária correspondente ou um valor nulo. Na tabela da figura 4.1, não poderíamos cadastrar que a aluna Maria pertence à turma de código 6, uma vez que não existe nenhum código 6 cadastrado em tbTurma (figura 4.2).

Essa restrição é o que garante a **integridade referencial** do modelo relacional. Ou seja, ela garante que não se faça referência a valores que não existam na base de dados. Imagine a confusão que seria se fosse permitido cadastrar a aluna Maria na turma de código 6. Quando fôssemos procurar a que turma Maria pertence não teríamos essa informação. Isso tornaria a base de dados inconsistente. Sendo assim, a implementação de uma chave estrangeira garante a integridade referencial da base.

Uma chave estrangeira pode também fazer referência a uma chave primária dentro da mesma tabela. Isso ocorre quando temos relacionamentos recursivos. Por exemplo:

```
tbAluno(matricula_aluno: inteiro, nome_aluno: caracter(200),
data_nascimento_aluno:data, matricula_aluno_representante: inteiro)
matricula_aluno_representante referencia tbAluno
```

Nesse caso, o atributo matricula_aluno_representante poderá receber o valor nulo, caso o aluno seja o próprio representante, como mostrado na figura 4.3. O valor nulo para a chave estrangeira fere a restrição de integridade referencial, mas, em algumas situações, ele é necessário (especialmente quando ainda não conhecemos os valores cadastrados na primária correspondente).

matricula_aluno	nome_aluno	data_nascimento_aluno	matricula_aluno_representante
100	Anna	12/05/1997	Null
101	Gustavo	15/04/1996	Null
102	Elaini	22/09/1995	100
103	Maria	27/06/1997	100
104	Pedro	03/12/1997	100

Figura 4.3 – Exemplo de registros para a tabela tbAluno com chave estrangeira recursiva

Observe ainda que o nome da chave estrangeira não precisa ser igual ao nome da chave primária correspondente.

Conversão entre o Modelo de ER e o Modelo Relacional

O modelo relacional é definido usando como base o modelo de ER. Lembre-se de que o modelo relacional consiste em uma coleção de tabelas e na definição de chaves estrangeiras para relacionar essas tabelas. Sendo assim, construir o modelo relacional consiste em definir as tabelas e as chaves estrangeiras.

Existem algumas regrinhas que devem ser aplicadas para fazer a conversão de um modelo no outro. Vamos entender cada uma dessas regras.

Atenção!

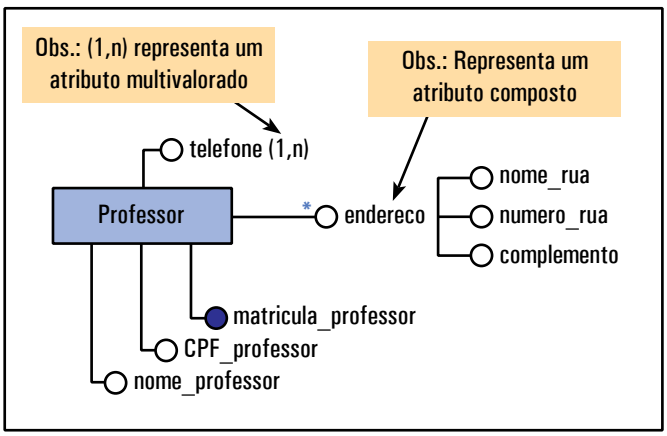
Nos exemplos que serão apresentados daqui para frente, vamos omitir o tipo de dados da descrição do modelo relacional.

Entidade

Toda entidade do modelo de ER vira uma tabela no modelo relacional. Essa tabela terá a mesma chave primária e os mesmos atributos definidos na entidade.

Caso a entidade tenha atributos compostos, eles devem ser decompostos (se ainda não foram).

Caso a entidade tenha atributos multivalorados, para cada atributo multivalorado cria-se uma nova tabela. A tabela correspondente ao atributo multivalorado vai ter como atributos o atributo multivalorado em si, mais a chave primária da tabela onde o atributo multivalorado estava inserido (que vai passar como chave estrangeira para a nova tabela). A figura 4.4 apresenta um exemplo dessa situação.



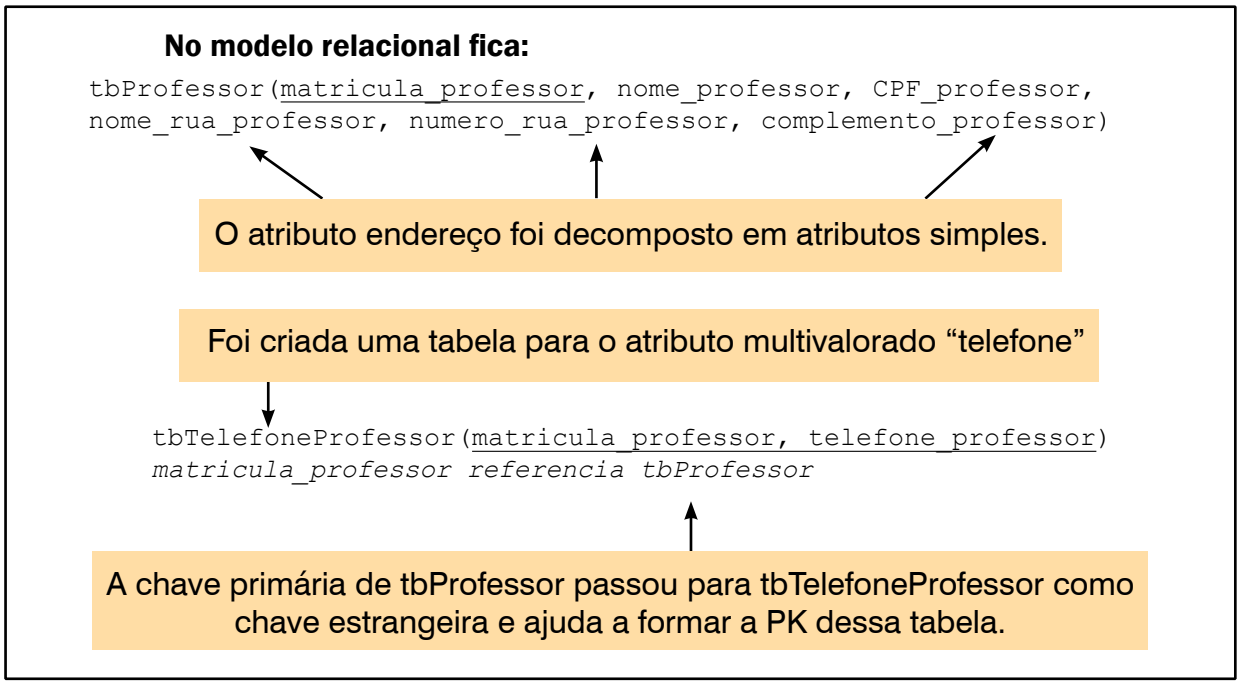


Figura 4.4 – Conversão de entidade, atributo composto e multivalorado para o modelo relacional

Se o atributo multivalorado for multivalorado composto, a nova tabela (correspondente ao atributo multivalorado) deverá conter o atributo multivalorado decomposto e sua chave primária será a combinação da chave estrangeira com um ou mais atributos da nova tabela, como mostra a figura 4.5.

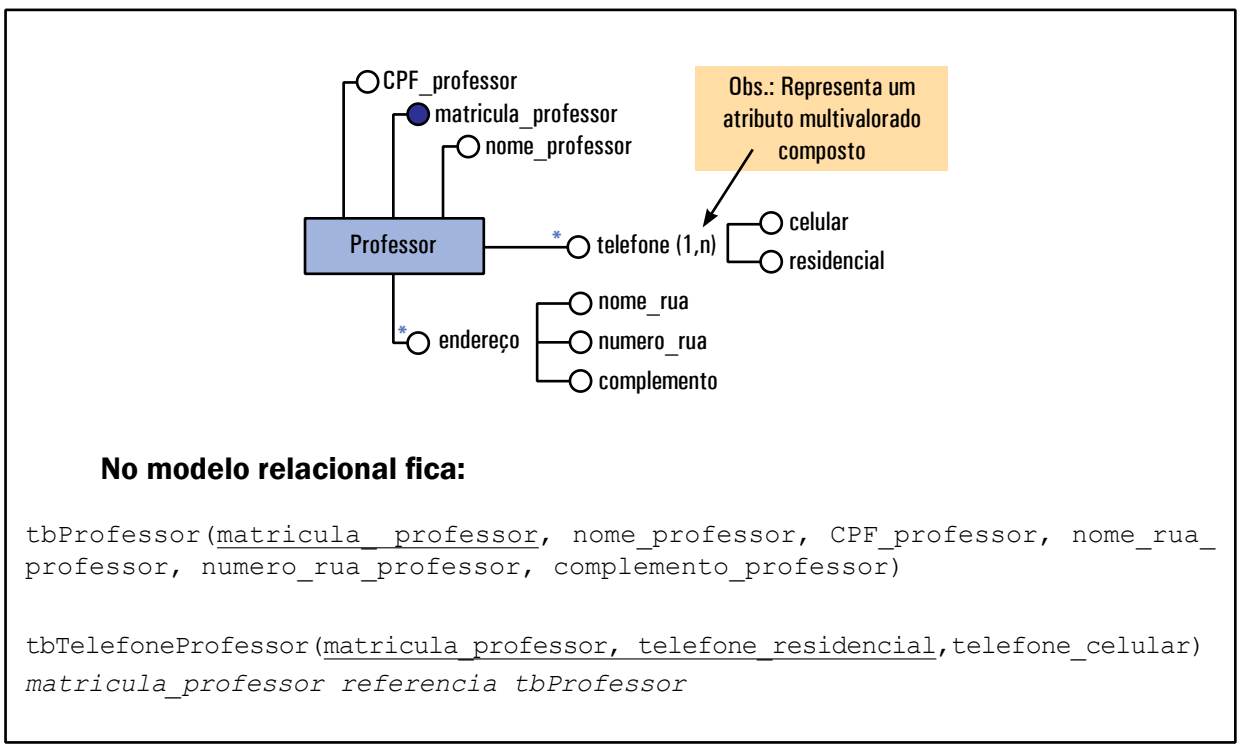


Figura 4.5 – Conversão de atributo multivalorado composto para o modelo relacional

Entidade Fraca

Para cada entidade fraca no modelo ER, é criada uma tabela no modelo relacional, incluindo todos os atributos da entidade fraca, mais a chave primária da entidade com a qual a entidade fraca se relaciona (que passa como uma chave estrangeira). A chave primária desta nova tabela será composta por um ou mais atributos da entidade fraca mais a chave estrangeira. A figura 4.6 mostra um exemplo de conversão de entidade fraca para o modelo relacional.

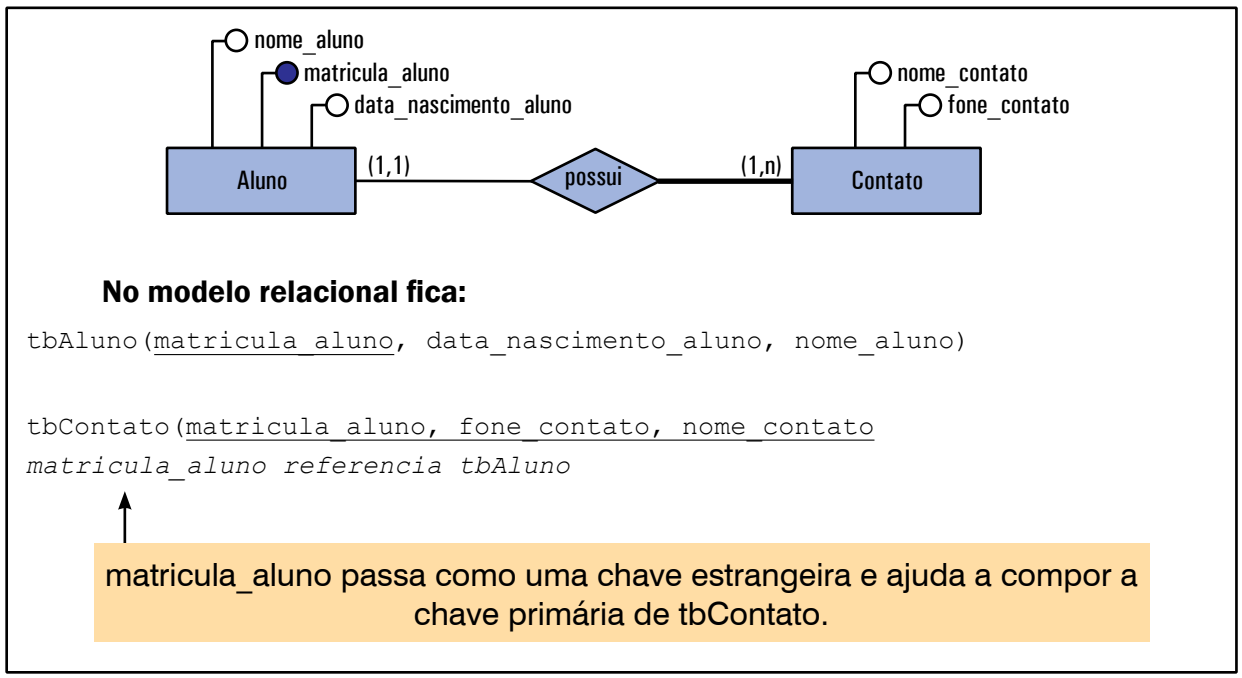


Figura 4.6 – Conversão de entidade fraca para o modelo relacional

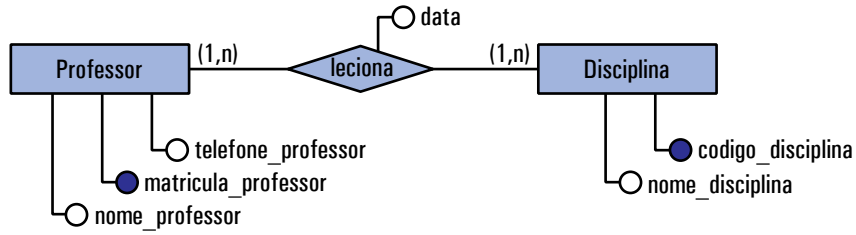
No exemplo da figura 4.6, aconteceu de a chave primária de tbContato ser composta de todos os atributos. No entanto, se apenas dois atributos pudessem identificar um único registro da tabela, não seria necessário utilizar todos os atributos na composição da chave primária.

Atenção!

É importante ressaltar que devemos sempre escolher o menor número de atributos possíveis para compor uma chave primária.

Relacionamento N para N

Todo relacionamento com cardinalidade – Muitos para Muitos – entre duas entidades, vira uma nova tabela. Essa nova tabela irá conter todos os atributos descritivos do relacionamento (se houver) mais as chaves primárias das entidades que fazem parte desse relacionamento. As chaves primárias que vão passar para a nova tabela passam como chaves estrangeiras. A chave primária da nova tabela será composta pelas chaves estrangeiras e, se houver necessidade, por algum atributo descritivo. A figura 4.7 mostra um exemplo de conversão de relacionamento N:N para o modelo relacional.



No modelo relacional fica:

```
tbProfessor(matricula_professor, nome_professor, telefone_professor)

tbDisciplina(codigo_disciplina, nome_disciplina)

tbProfessorDisciplina(matricula_professor, codigo_disciplina, data)
matricula_professor referencia tbProfessor
codigo_disciplina referencia tbDisciplina
```

Foi criada uma tabela para o relacionamento N:N

Os atributos chave primária das entidades que ligam o relacionamento passam para a nova tabela como chaves estrangeiras

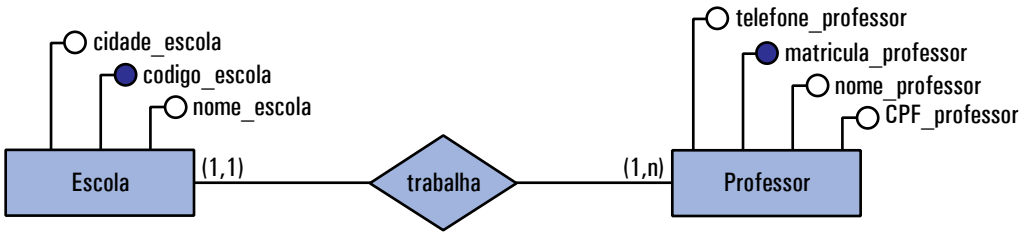
Figura 4.7 – Conversão de relacionamento N:N para o modelo relacional

Neste exemplo, utilizamos como nome da nova tabela o nome das entidades que participavam do relacionamento para que fique claro para quem for ler o modelo relacional que essa tabela teve origem num relacionamento Muito para Muitos.

A chave primária, nesse caso, foi composta de três atributos uma vez que só o código da disciplina e a matrícula do professor podem se repetir porque um professor pode lecionar uma disciplina várias vezes em anos diferentes. Por isso, a data foi utilizada como parte da chave primária.

Relacionamento 1 para N

Relacionamentos com cardinalidade 1:N não geram nova tabela. No entanto, para que se possa manter o relacionamento cria-se uma chave estrangeira na entidade que possui a cardinalidade N. Se o relacionamento tiver atributos descritivos, esses atributos irão "seguir" a chave estrangeira, ou seja, ficarão na mesma tabela que a chave estrangeira ficar (a de cardinalidade N). Veja o exemplo apresentado na figura 4.8.



No modelo relacional fica:

```
tbProfessor(matricula_professor, nome_professor, telefone_professor, CPF_professor,
codigo_escola)
codigo_escola referencia tbEscola
```

Foi criada uma chave estrangeira na tabela tbProfessor por esta ser a entidade que tinha a cardinalidade N.

```
tbEscola(codigo_escola, nome_escola, cidade_escola)
```

Figura 4.8 – Conversão de relacionamento 1:N para o modelo relacional

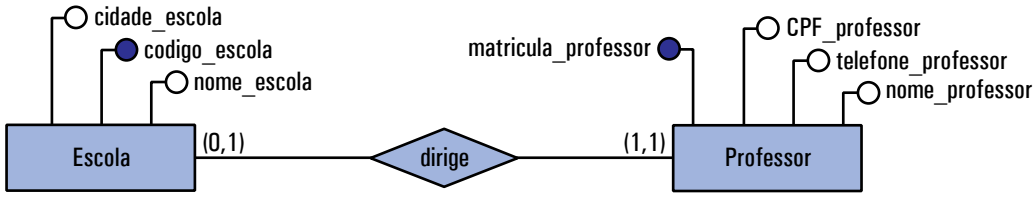
Relacionamento 1 para 1

Relacionamentos com cardinalidade 1:1 entre duas entidades não geram uma nova tabela. No entanto, deve-se escolher a chave primária de uma das entidades ligadas ao relacionamento e inseri-la como chave estrangeira na outra tabela.

A questão aqui é a seguinte: Qual tabela deve receber a chave estrangeira já que a cardinalidade máxima das duas entidades é 1? Para que possamos decidir quem recebe a chave estrangeira, é necessário considerar o tipo de participação das entidades no relacionamento. O tipo de participação pode ser **total** ou **parcial**.

A **participação total** ocorre quando todos os objetos de uma entidade participam do relacionamento e a **participação parcial** ocorre quando apenas alguns objetos da entidade participam do relacionamento.

Por exemplo, suponha que tenhamos as entidades "Escola" e "Professor", nas quais se percebe que uma escola sempre tem um professor que é diretor, mas nem todo professor é um diretor, como mostra a figura 4.9. Nesse tipo de relacionamento, a entidade "Escola" tem **participação total**, uma vez que **toda** escola terá um diretor. A entidade "Professor" tem **participação parcial**, uma vez que nem todo professor é diretor. Sendo assim, a entidade que tem participação total "Escola" é que deve receber a chave estrangeira.



No modelo relacional fica:

tbProfessor(matricula_professor, nome_professor, telefone_professor, CPF_professor)

tbEscola(codigo_escola, nome_escola, cidade_escola, matricula_professor_diretor)

matricula_professor_diretor referencia tbProfessor

A tabela tbEscola recebeu a chave estrangeira porque a entidade "Escola" tem participação total no relacionamento.

Figura 4.9 – Conversão de relacionamento 1:1 para o modelo relacional

Note que a escolha pela entidade que tem participação total é feita para evitarmos valores nulos na tabela. Uma vez que toda escola tem um diretor, não teremos valor nulo para a chave estrangeira. Diferentemente, se escolhêssemos a entidade com participação parcial para receber a chave estrangeira, teríamos muitos valores nulos, uma vez que nem todo professor é um diretor.

No caso das duas entidades terem participação total, fica a critério do desenvolvedor escolher quem receberá a chave estrangeira.

Se as duas entidades tiverem participação parcial, também é o desenvolvedor quem decide para onde vai a chave estrangeira, devendo ele fazer uma análise de qual tabela que receberia menos valores nulos e adicionando a chave estrangeira nessa tabela.

Importante!

Se o relacionamento tiver atributos descritivos, os atributos "seguem" a chave estrangeira, ou seja, os atributos descritivos ficarão na mesma tabela que a chave estrangeira.

Relacionamento Recursivo

Todo relacionamento recursivo gera uma chave estrangeira que faz referência à chave primária da própria tabela, como mostra a figura 4.10.

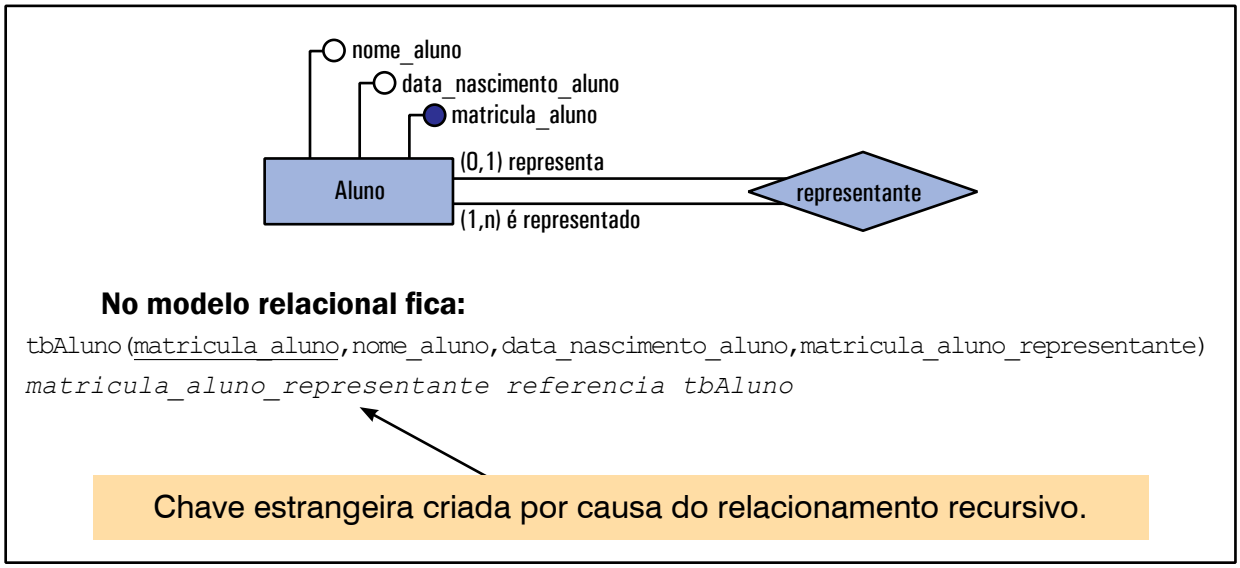


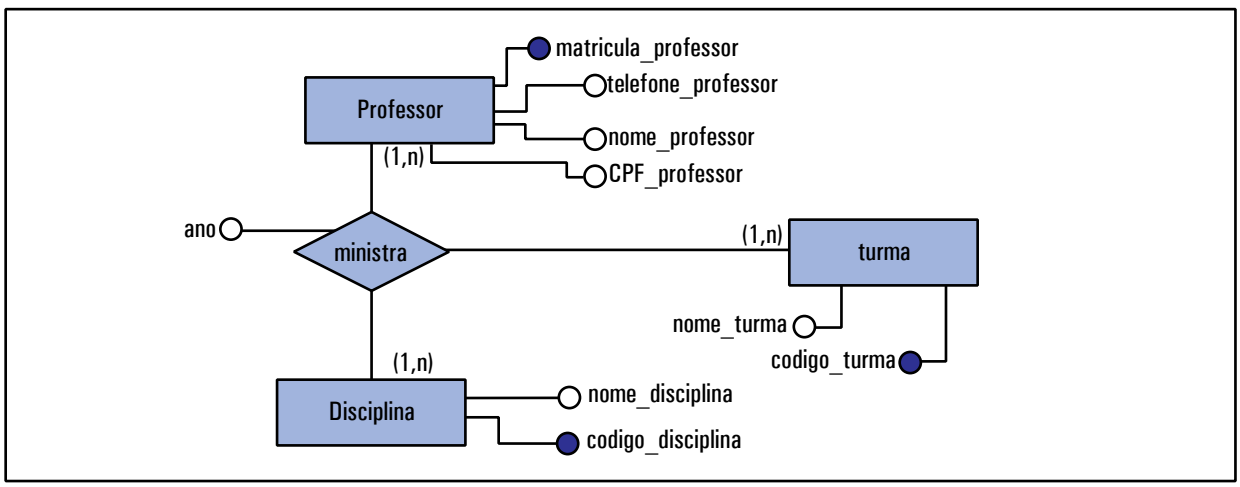
Figura 4.10 – Conversão de relacionamento recursivo para o modelo relacional

Observe que na descrição do modelo relacional da figura 4.10 foi adicionado o atributo matricula_aluno_representante para especificar o relacionamento recursivo. Esse atributo é uma chave estrangeira que faz referência ao atributo matricula_aluno da própria tabela tbAluno.

Relacionamentos Ternários ou Maiores

Para cada relacionamento entre mais de duas entidades, cria-se uma tabela contendo todos os atributos descritivos do relacionamento (se houver) mais as chaves primárias de todas entidades ligadas ao relacionamento (que passam como chaves estrangeiras).

A chave primária da nova tabela, será composta pelos atributos chaves das entidades participantes do relacionamento que tiverem cardinalidade N e, se houver necessidade, mais algum atributo descritivo. A figura 4.11 mostra um exemplo de conversão de relacionamento ternário para o modelo relacional.



No modelo relacional fica:

tbProfessor(matricula_professor, nome_professor,telefone_professor,CPF_professor)

tbDisciplina(codigo_disciplina, nome_disciplina)

tbTurma(codigo_turma, nome_turma)

Criou-se uma tabela para o relacionamento ternário.

tbProfessorTurmaDisciplina(matricula_professor,codigo_disciplina,codigo_turma, ano)

matricula_professor referencia tbProfessor

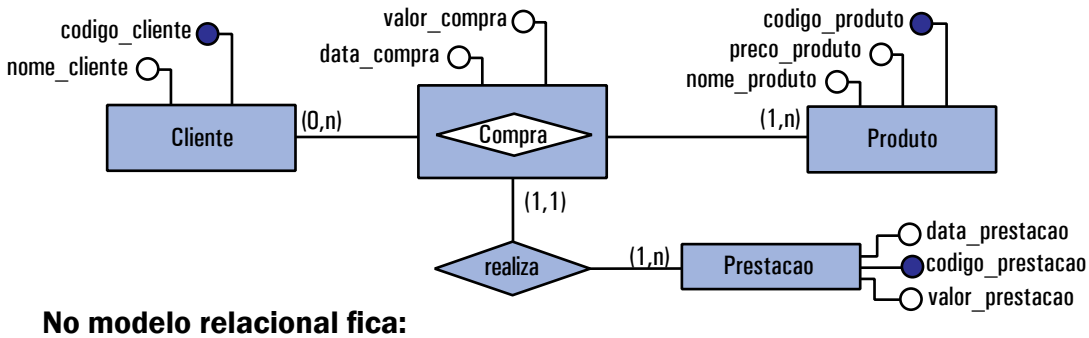
codigo_disciplina referencia tbDisciplina

codigo_turma referencia tbTurma

Figura 4.11 – Conversão de relacionamento ternário para o modelo relacional

Agregação

Uma agregação no modelo de ER vira uma tabela no modelo relacional e irá conter seus próprios atributos, mais as chaves estrangeiras de acordo com os seus relacionamentos, como mostra a figura 4.12.



No modelo relacional fica:

tbCliente(codigo_cliente, nome_cliente)

tbProdutro(codigo_produto, nome_produto, preco_produto)

A agregação é criada como uma tabela, e a chave primária dessa tabela é formada pelas estrangeiras mais um atributo da própria tabela.

tbCompra(codigo_cliente, codigo_produto, data_compra, valor_compra)

codigo_cliente referencia tbCliente

codigo_produto referencia tbProduto

tbPrestacao(codigo_prestacao, data_prestacao, valor_prestacao, codigo_cliente, codigo_produto, data_compra)

(codigo_cliente, codigo_produto, data_compra) referencia tbCompra

Chave estrangeira composta.

Figura 4.12 – Conversão de agregação para o modelo relacional

Observe que a tabela tbPrestacao possui uma chave estrangeira composta. Essa chave estrangeira é composta porque a sua primária correspondente também é composta.

Quando temos uma chave primária composta, não podemos passar para outra tabela apenas parte da chave, e por esse motivo sua estrangeira correspondente também será composta.



Atividades

1) O que você entende por chave estrangeira? Explique, com base naquilo que você leu no capítulo 4. Dê 3 exemplos.

2) O que você entende por integridade referencial da base de dados?

3) Como a chave estrangeira garante a integridade referencial do BD?

4) Uma chave estrangeira pode assumir o valor nulo ou repetir-se? Explique.

5) Por que o valor nulo para uma chave estrangeira fere a restrição de integridade referencial?

6) Suponha que você tenha o modelo relacional abaixo:

```
tbTurma(codigo_turma: inteiro, nome_turma: caracter(5))

tbAluno(matricula_aluno:inteiro,nome_aluno:caracter(200),data_nascimento_
aluno: data, codigo_turma: inteiro)

codigo_turma referencia tbTurma
```

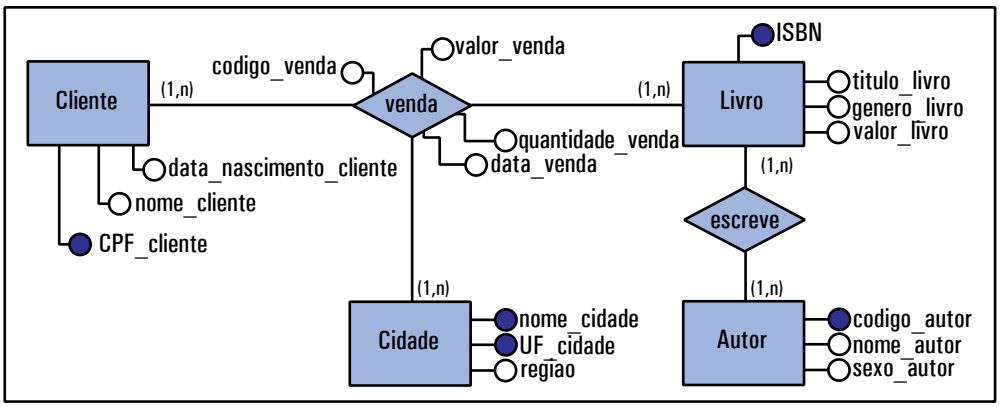
O que o SGBD deve fazer se for excluída a Turma “1TI” para que a base de dados continue mantendo a restrição de integridade referencial?

7) Para a descrição do modelo relacional a seguir, defina as chaves primárias, as chaves estrangeiras e o tipo de dados para cada atributo.

```
tbFuncionario (matricula, RG, nome, sexo, telefone, codigo_loja)
tbLoja (codigo, nome, telefone,codigo_cidade,matricula_funcionario_gerente)
tbCidade (codigo, nome, UF)
tbFabricante (codigo, nome, CNPJ, fone, codigo_cidade)
tbProduto (codigo, descricao, preco_unitario, codigo_fabricante)
tbVenda (codigo_venda, valor_total, data_venda, matricula_funcionario)
tbItens_venda(codigo_venda,codigo_produto,data_venda,valor_item,
quantidade)
```

8) Desenhe o DER para o modelo relacional do exercício 7.

9) Passe o Diagrama de ER abaixo para o modelo relacional. Especifique os tipos de dados para cada atributo.



10) Passe o Diagrama de ER abaixo para o modelo relacional. Especifique os tipos de dados para cada atributo.

